جهاز يتذكّر

المواد

ميزان حرارة، أو عصا ومسطرة لقياس الظلال، ورقة وقلم لرسم جدول، ساعة أو هاتف، اختياري: تطبيق phyphox المجاني، الذي يسجّل مستشعرات الهاتف نفسه

أهداف التعلّم

- تقرّر كم مرة يجب أن يأخذ الجهاز قراءة بحسب المهمة.
- تشرح لماذا تحمل كل قراءة خطأً صغيرًا، وكيف يفيد المتوسط وما ثمنه.
- تخطّط لسجل بيانات فيه الأوقات والوحدات.

النشاط: كن مسجّل بيانات

١. اختر شيئًا واحدًا: الحرارة في الظل (بميزان حرارة)، أو طول ظل عصا (بمسطرة). واختر مكانًا واحدًا واستعمله طوال اليوم.

٢. ارسم جدولًا من ستة أعمدة: التاريخ، والوقت، والقراءة، والوحدة، والمكان، وملاحظات. واكتب التاريخ والمكان أولًا.

٣. كل ساعة من ٧:٠٠ إلى ١٧:٠٠، خذ القراءة في المكان نفسه واكتبها في الجدول فورًا مع وحدتها. وإن فاتتك ساعة، فاترك الصف فارغًا واكتب السبب.

٤. ارسم رسمًا بيانيًا خطيًا: الساعات على المحور الأفقي، والقراءات على المحور الرأسي، ثم صِل النقاط.

٥. ابحث عن أي شيء لا يمكن أن يكون صحيحًا: قفزة مفاجئة، أو وحدة ناقصة، أو ظل أطول عند الظهر منه في الصباح. ضع حوله دائرة، واكتب ماذا ستفعل: تتحقّق، أو تقيس من جديد، أو تحذفه مع ملاحظة.

أبقِ ميزان الحرارة في الظل، لا في الشمس المباشرة. ولا تنظر إلى الشمس مباشرة حين تقيس الظلال، ولا تترك الهاتف في الشمس الحارة.

للنقاش

- ما الذي قد يجعل قراءاتك خاطئة قليلًا؟
- متى تكفي قراءة واحدة في اليوم، ومتى تكون أقل بكثير من اللازم؟
- لماذا تحتفظ بالبيانات الخام بعد تنظيفها؟

تحقّق من نفسك

- اذكر مهمة تحتاج إلى قراءة كل بضع ثوانٍ، وأخرى تحتاج إلى قراءة واحدة في اليوم.

جرّبها هذا الأسبوع

كن مسجّل بيانات: لمدة يوم واحد، خذ قراءة كل ساعة: ميزان حرارة في الظل، أو طول ظلّ عصا في الشمس. اكتب التاريخ والوقت والقراءة والوحدة والمكان في جدول. ثم ارسم رسمًا بيانيًا، وعلّم أي قراءة لا يمكن أن تكون صحيحة، واكتب ماذا ستفعل بها.

ورقة عمل

جهاز يتذكّر

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يأخذ إنذار غاز متوسط قراءات آخر ١٠ دقائق ليخفي التشويش. ما المشكلة؟**

- ◯ يعطي إنذارات كاذبة أكثر حين يطبخ الناس
- ◯ قراءات عشر دقائق تملأ ذاكرته
- ◯ يستجيب لتسرّب حقيقي متأخرًا دقائق

٢ **صِل كل مهمة بفترة قراءة مناسبة لها.**

مقياس مطر للمزارعين	• • • •	كل ١٠ إلى ٣٠ ثانية
رطوبة التربة في حديقة المدرسة	• • • •	كل بضع ثوانٍ
موقع حافلة على خريطة مباشرة	• • • •	مرة في اليوم
إنذار دخان	• • • •	كل ساعة

٣ **ثلاث قراءات في الفصل: ٢٩٫٥ و٣٠٫٥ و٣٠ درجة.**

متوسطها _____ درجة. وإذا حلّت قراءة شاذة قيمتها ٨٥ محلّ الـ٣٠، قفز المتوسط إلى نحو _____ درجة.

بنك الكلمات: ٨٥، ٣٨، ٣٠، ٤٨

٤ **قراءة ميزان الحرارة كل ثانية بدلًا من كل دقيقة تجعل كل قراءة أدق.**

- ◯ صح ◯ خطأ

٥ **تخطّط لسجل خزان الماء في المدرسة. ماذا يجب أن يحمل كل صف؟**

- ☐ سعر المستشعر ☐ توقّعات الطقس ☐ التاريخ والوقت ☐ القراءة مع وحدتها (٪ أو لترات)
- ☐ أيّ خزان، إن كان هناك أكثر من واحد

✎ **ماذا تحب أن تسجّل لمدة أسبوع في البيت أو المدرسة؟ كم مرة ستقرؤه، وما الذي قد يجعل القراءة خاطئة؟**

تحقّق من إجاباتك

جهاز يتذكّر

١ **يستجيب لتسرّب حقيقي متأخرًا دقائق**

متوسط عشر دقائق ما زال يتذكّر الهواء النظيف، فيحتاج التسرّب الحقيقي إلى دقائق كي يدفعه فوق الحد.

٢ **مقياس مطر للمزارعين — مرة في اليوم**
رطوبة التربة في حديقة المدرسة — كل ساعة
موقع حافلة على خريطة مباشرة — كل ١٠ إلى ٣٠ ثانية
إنذار دخان — كل بضع ثوانٍ

اجعل الفترة على قدر سرعة التغيّر وسرعة ما يجب أن تتصرّف به.

٣ **متوسطها ٣٠ درجة. وإذا حلّت قراءة شاذة قيمتها ٨٥ محلّ الـ٣٠، قفز المتوسط إلى نحو ٤٨ درجة.**

(٢٩٫٥ + ٣٠٫٥ + ٣٠) ÷ ٣ = ٣٠. ومع القراءة الشاذة: (٢٩٫٥ + ٣٠٫٥ + ٨٥) ÷ ٣ ≈ ٤٨، بعيدًا جدًا عن حرارة الفصل الحقيقية.

٤ **خطأ**

كل قراءة فيها التشويش نفسه مهما كررتها. والقراءة الأكثر تكرارًا تعطيك قراءات أكثر فقط، وتكلّف بطارية وذاكرة.

٥ **التاريخ والوقت، القراءة مع وحدتها (٪ أو لترات)، أيّ خزان، إن كان هناك أكثر من واحد**

الوقت والوحدة والمكان تحوّل الرقم إلى معلومة يمكن استعمالها: «٤٠٪ الساعة ٧:٠٠ في خزان المطبخ».